

# ARM 架构 Hadoop 平台兼容性和稳定性测试报告

项目名称：四川大学华西医院大数据平台采购项目

编制单位：联通数智医疗科技有限公司

编制日期：2025年12月

## 文档修改记录

| 版本号  | 版本描述 | 修订人 | 修订日期       | 备注   |
|------|------|-----|------------|------|
| V1.0 | 新增   | -   | 2025-12-29 | 初始版本 |

## 1. 测试概述

### 1.1 测试目的

本次测试旨在验证 ARM 架构服务器（鲲鹏 920）在裸金属部署模式下，运行 Hadoop 大数据平台及其生态组件的**兼容性和稳定性**，确保各组件能够正常部署、启动和运行，并验证系统的长期稳定运行能力，为生产环境迁移提供技术依据。

### 1.2 测试时间

测试执行时间：2025年12月

### 1.3 测试类型

- 兼容性测试**：验证各组件在 ARM 架构下的部署、启动和运行兼容性
- 稳定性测试**：验证系统长期运行的稳定性和可靠性

## 1.4 测试范围

本次兼容性测试覆盖以下 Hadoop 生态组件：

- 存储层：HDFS
- 资源调度：YARN
- 计算引擎：Spark、Flink、Presto
- 数据仓库：Hive、Hudi
- 消息队列：Kafka
- 缓存解析器：Cache 解析器
- 基础环境：JDK 1.8 ARM 版本、Hadoop 3.0.0 ARM 版本

## 1.5 测试结论

**测试通过：**所有测试组件在 ARM 架构下均能正常部署、启动和运行，长期运行稳定，未发现兼容性问题 and 错误。

# 2. 测试环境

## 2.1 硬件环境

### 服务器配置

| 配置项      | 规格                                |
|----------|-----------------------------------|
| 服务器数量    | 2 台 ARM 服务器（从5台StarRocks测试服务器中选取） |
| 处理器（CPU） | 鲲鹏 920，4 颗，单颗 48 核，主频 2.6GHz      |
| 总核心数     | 192 核/台（4 × 48）                   |
| 内存       | 2TB/台（32 × 64GB DDR4-3200MT/s）    |
| 本地存储     | 2 × 960GB SSD                     |
| 数据存储     | 1T FC 存储/台                        |
| 网络配置     | 1GB 管理网卡 + 4×25GB 双端口网卡           |
| 存储连接     | 2×32GB 双端口 FC HBA 卡               |

## 2.2 操作系统环境

| 配置项  | 版本信息             |
|------|------------------|
| 操作系统 | 国产操作系统（麒麟v10）    |
| 架构   | aarch64（ARM 64位） |
| 内核版本 | 根据操作系统版本确定       |

## 2.3 软件环境

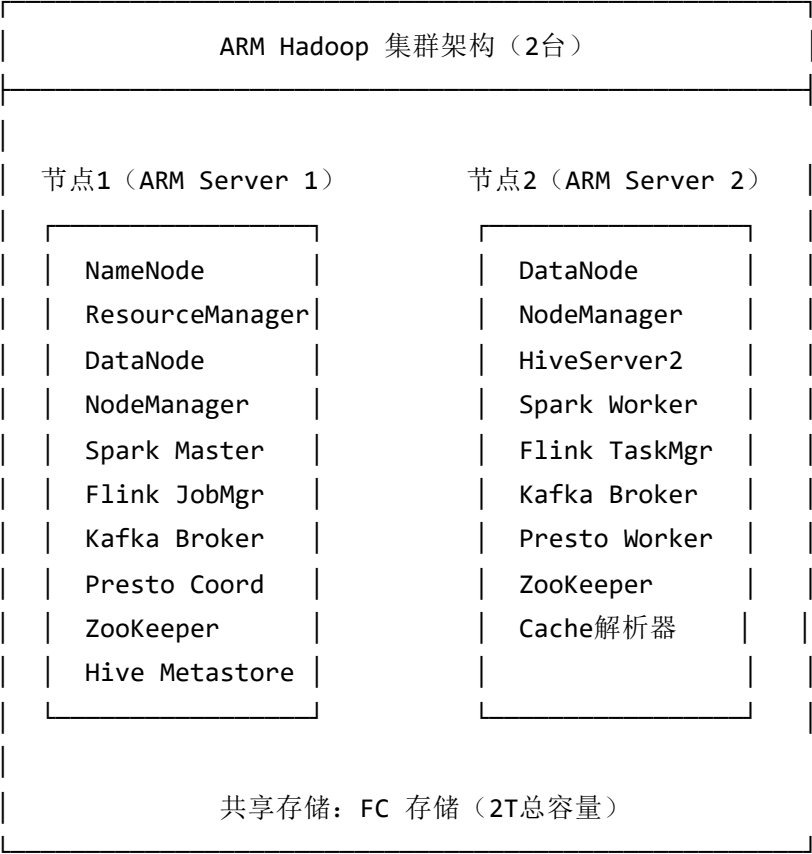
### 基础软件

| 软件名称   | 版本    | 架构        |
|--------|-------|-----------|
| JDK    | 1.8   | ARM 64位版本 |
| Hadoop | 3.0.0 | ARM 适配版本  |

### Hadoop 生态组件

| 组件名称      | 版本     | 部署节点 | 说明              |
|-----------|--------|------|-----------------|
| HDFS      | 3.0.0  | 2 台  | 分布式文件系统         |
| YARN      | 3.0.0  | 2 台  | 资源调度管理          |
| Hive      | 2.1.1  | 部署节点 | 数据仓库            |
| Spark     | 2.4.4  | 2 台  | 批处理和流处理引擎       |
| Flink     | 1.15.1 | 部署节点 | 流处理引擎           |
| HBase     | 2.1.0  | -    | NoSQL 数据库（参考配置） |
| Kafka     | 2.3.0  | 部署节点 | 消息队列            |
| Presto    | 对应版本   | 部署节点 | 分布式 SQL 查询引擎    |
| Hudi      | 对应版本   | 部署节点 | 数据湖存储           |
| ZooKeeper | 3.4.5  | 部署节点 | 协调服务            |
| Cache 解析器 | 对应版本   | 部署节点 | 缓存解析服务          |

## 2.4 集群架构



## 3. 测试方法

### 3.1 测试策略

本次兼容性测试采用**功能验证**方式，重点验证各组件在 ARM 架构下的：

- 1. **安装部署兼容性**：组件能否正常安装和配置
- 2. **启动运行兼容性**：组件能否正常启动和保持运行状态
- 3. **基本功能兼容性**：组件核心功能能否正常工作
- 4. **组件互联兼容性**：组件之间能否正常协同工作

### 3.2 测试步骤

#### 阶段一：基础环境验证

- 1. 验证 JDK 1.8 ARM 版本安装和运行

2. 验证操作系统内核和架构信息
3. 验证网络和存储配置

## 阶段二：Hadoop 核心组件测试

1. 部署和启动 HDFS (NameNode、DataNode)
2. 部署和启动 YARN (ResourceManager、NodeManager)
3. 验证 HDFS 基本读写功能
4. 验证 YARN 资源调度功能

## 阶段三：数据仓库组件测试

1. 部署和启动 Hive (Metastore、HiveServer2)
2. 部署和配置 Hudi
3. 验证 Hive 建表和查询功能
4. 验证 Hudi 数据读写功能

## 阶段四：计算引擎测试

1. 部署和启动 Spark (Master、Worker)
2. 部署和启动 Flink (JobManager、TaskManager)
3. 部署和启动 Presto (Coordinator、Worker)
4. 验证各计算引擎的任务提交和执行

## 阶段五：消息队列测试

1. 部署和启动 Kafka (Broker)
2. 验证 Kafka 生产者 and 消费者功能
3. 验证消息发送和接收

## 阶段六：缓存解析器测试

1. 部署和启动 Cache 解析器
2. 验证缓存解析功能
3. 验证与其他组件的集成

## 阶段七：综合联调测试

1. 验证 Kafka → Flink → Hive 数据流
2. 验证 HDFS → Spark → Hudi 数据处理流程
3. 验证 Presto 查询 Hive/Hudi 表

# 4. 测试结果

## 4.1 基础环境测试结果

| 测试项    | 测试内容                   | 测试结果 | 说明            |
|--------|------------------------|------|---------------|
| 架构验证   | 确认系统架构为 aarch64        | ✓ 通过 | 系统正确识别 ARM 架构 |
| JDK 安装 | 安装 JDK 1.8 ARM 版本      | ✓ 通过 | 安装成功，版本正确     |
| JDK 运行 | 执行 java -version 和测试程序 | ✓ 通过 | 运行正常，无错误      |
| 网络配置   | 验证节点间网络连通性             | ✓ 通过 | 网络连接正常        |
| 存储配置   | 验证 FC 存储挂载             | ✓ 通过 | 存储访问正常        |

## 4.2 HDFS 兼容性测试结果

| 测试项         | 测试内容          | 测试结果 | 说明                |
|-------------|---------------|------|-------------------|
| 安装部署        | HDFS 组件安装和配置  | ✓ 通过 | ARM 版本安装成功        |
| NameNode 启动 | NameNode 服务启动 | ✓ 通过 | 启动正常，Web UI 可访问   |
| DataNode 启动 | DataNode 服务启动 | ✓ 通过 | 2 个 DataNode 正常注册 |
| 文件上传        | 测试文件上传到 HDFS  | ✓ 通过 | 文件上传成功            |
| 文件下载        | 测试从 HDFS 下载文件 | ✓ 通过 | 文件下载成功，内容一致       |
| 目录操作        | 创建、删除、列出目录    | ✓ 通过 | 目录操作正常            |
| 副本机制        | 验证数据副本数配置     | ✓ 通过 | 副本策略正常工作          |

详细验证命令示例：

```
# 测试文件上传
hdfs dfs -put test.txt /tmp/

# 测试文件下载
hdfs dfs -get /tmp/test.txt test_download.txt

# 验证文件一致性
diff test.txt test_download.txt
```

### 4.3 YARN 兼容性测试结果

| 测试项                | 测试内容                 | 测试结果 | 说明                   |
|--------------------|----------------------|------|----------------------|
| 安装部署               | YARN 组件安装和配置         | ✔ 通过 | ARM 版本安装成功           |
| ResourceManager 启动 | ResourceManager 服务启动 | ✔ 通过 | 启动正常，Web UI 可访问      |
| NodeManager 启动     | NodeManager 服务启动     | ✔ 通过 | 2 个 NodeManager 正常注册 |
| 资源分配               | 验证资源池配置和分配           | ✔ 通过 | 资源分配正常               |
| 任务提交               | 提交测试任务到 YARN         | ✔ 通过 | 任务提交和执行成功            |
| 日志查看               | 查看应用日志               | ✔ 通过 | 日志收集和查看正常            |

### 4.4 Hive 兼容性测试结果

| 测试项            | 测试内容             | 测试结果 | 说明             |
|----------------|------------------|------|----------------|
| 安装部署           | Hive 组件安装和配置     | ✔ 通过 | ARM 版本安装成功     |
| Metastore 启动   | Metastore 服务启动   | ✔ 通过 | 元数据服务正常        |
| HiveServer2 启动 | HiveServer2 服务启动 | ✔ 通过 | JDBC 连接正常      |
| 建库建表           | 创建数据库和表          | ✔ 通过 | DDL 操作成功       |
| 数据加载           | 加载测试数据           | ✔ 通过 | LOAD DATA 操作成功 |
| 查询执行           | 执行 SELECT 查询     | ✔ 通过 | 查询返回正确结果       |
| JOIN 查询        | 执行多表关联查询         | ✔ 通过 | 复杂查询执行成功       |
| 分区表            | 创建和查询分区表         | ✔ 通过 | 分区功能正常         |

测试 SQL 示例：

```

-- 创建测试表
CREATE TABLE test_table (
    id INT,
    name STRING,
    amount DECIMAL(10,2)
) STORED AS PARQUET;

-- 数据加载
LOAD DATA LOCAL INPATH '/data/test.csv' INTO TABLE test_table;

-- 查询测试
SELECT * FROM test_table WHERE amount > 100;

-- JOIN 测试
SELECT a.id, a.name, b.detail
FROM test_table a
JOIN test_detail b ON a.id = b.id;

```

## 4.5 Spark 兼容性测试结果

| 测试项         | 测试内容              | 测试结果 | 说明          |
|-------------|-------------------|------|-------------|
| 安装部署        | Spark 组件安装和配置     | ✔ 通过 | ARM 版本安装成功  |
| Master 启动   | Spark Master 服务启动 | ✔ 通过 | Master 启动正常 |
| Worker 启动   | Spark Worker 服务启动 | ✔ 通过 | Worker 注册成功 |
| Spark Shell | 启动 Spark Shell    | ✔ 通过 | 交互式环境正常     |
| 批处理任务       | 提交 Spark 批处理任务    | ✔ 通过 | 任务执行成功      |
| Spark SQL   | 执行 Spark SQL 查询   | ✔ 通过 | SQL 查询正常    |
| 读写 HDFS     | Spark 读写 HDFS 数据  | ✔ 通过 | HDFS 集成正常   |
| YARN 模式     | Spark on YARN 模式  | ✔ 通过 | YARN 集成正常   |

测试任务示例：

```

# 提交 Spark 任务
spark-submit --master yarn --class org.apache.spark.examples.SparkPi \
    $SPARK_HOME/examples/jars/spark-examples_2.11-2.4.4.jar 100

```



## 4.6 Flink 兼容性测试结果

| 测试项            | 测试内容              | 测试结果 | 说明               |
|----------------|-------------------|------|------------------|
| 安装部署           | Flink 组件安装和配置     | ✓ 通过 | ARM 版本安装成功       |
| JobManager 启动  | JobManager 服务启动   | ✓ 通过 | JobManager 启动正常  |
| TaskManager 启动 | TaskManager 服务启动  | ✓ 通过 | TaskManager 注册成功 |
| Web UI         | 访问 Flink Web UI   | ✓ 通过 | Web UI 可访问       |
| 任务提交           | 提交 Flink 流处理任务    | ✓ 通过 | 任务提交和执行成功        |
| Checkpoint     | 验证 Checkpoint 机制  | ✓ 通过 | Checkpoint 正常    |
| Kafka 集成       | Flink 读取 Kafka 数据 | ✓ 通过 | Kafka 连接器正常      |
| HDFS 集成        | Flink 写入 HDFS     | ✓ 通过 | HDFS 集成正常        |

测试任务示例：

```
# 提交 Flink 示例任务
flink run $FLINK_HOME/examples/streaming/WordCount.jar
```

## 4.7 Kafka 兼容性测试结果

| 测试项       | 测试内容              | 测试结果 | 说明              |
|-----------|-------------------|------|-----------------|
| 安装部署      | Kafka 组件安装和配置     | ✓ 通过 | ARM 版本安装成功      |
| Broker 启动 | Kafka Broker 服务启动 | ✓ 通过 | 2 个 Broker 启动正常 |
| Topic 创建  | 创建测试 Topic        | ✓ 通过 | Topic 创建成功      |
| 生产者测试     | 发送测试消息            | ✓ 通过 | 消息发送成功          |
| 消费者测试     | 消费测试消息            | ✓ 通过 | 消息接收正常          |
| 分区机制      | 验证分区和副本           | ✓ 通过 | 分区策略正常          |
| 消息持久化     | 验证消息持久化           | ✓ 通过 | 数据持久化正常         |

测试命令示例：

```
# 创建 Topic
kafka-topics.sh --create --topic test-topic --partitions 3 --replication-factor 2 \
    --bootstrap-server localhost:9092

# 生产消息
kafka-console-producer.sh --topic test-topic --bootstrap-server localhost:9092

# 消费消息
kafka-console-consumer.sh --topic test-topic --from-beginning \
    --bootstrap-server localhost:9092
```

## 4.8 Presto 兼容性测试结果

| 测试项            | 测试内容             | 测试结果 | 说明                |
|----------------|------------------|------|-------------------|
| 安装部署           | Presto 组件安装和配置   | ✓ 通过 | ARM 版本安装成功        |
| Coordinator 启动 | Coordinator 服务启动 | ✓ 通过 | Coordinator 启动正常  |
| Worker 启动      | Worker 服务启动      | ✓ 通过 | Worker 注册成功       |
| CLI 连接         | Presto CLI 连接    | ✓ 通过 | CLI 连接正常          |
| 查询 Hive        | 查询 Hive 表        | ✓ 通过 | Hive Connector 正常 |
| 查询执行           | 执行 SQL 查询        | ✓ 通过 | 查询返回正确结果          |
| 跨数据源查询         | 查询多个数据源          | ✓ 通过 | 跨源查询正常            |

### 测试 SQL 示例：

```
-- 查询 Hive 表
SELECT * FROM hive.default.test_table LIMIT 10;

-- 聚合查询
SELECT name, COUNT(*) as cnt
FROM hive.default.test_table
GROUP BY name
ORDER BY cnt DESC;
```

## 4.9 Hudi 兼容性测试结果

| 测试项      | 测试内容             | 测试结果 | 说明                 |
|----------|------------------|------|--------------------|
| 安装部署     | Hudi 组件安装和配置     | ✔ 通过 | ARM 版本安装成功         |
| Spark 集成 | Hudi 与 Spark 集成  | ✔ 通过 | Spark 读写 Hudi 表正常  |
| 表创建      | 创建 Hudi 表        | ✔ 通过 | COW/MOR 表创建成功      |
| 数据写入     | 写入数据到 Hudi 表     | ✔ 通过 | Insert/Upsert 操作成功 |
| 数据读取     | 从 Hudi 表读取数据     | ✔ 通过 | 读取数据正常             |
| 增量查询     | 执行增量查询           | ✔ 通过 | 增量查询功能正常           |
| Hive 集成  | Hudi 表在 Hive 中查询 | ✔ 通过 | Hive 查询 Hudi 表正常   |

测试代码示例：

```
// Spark 写入 Hudi 表
df.write.format("hudi")
  .option("hoodie.table.name", "test_hudi_table")
  .option("hoodie.datasource.write.recordkey.field", "id")
  .option("hoodie.datasource.write.partitionpath.field", "date")
  .mode("append")
  .save("/path/to/hudi_table")
```

## 4.10 Cache 解析器兼容性测试结果

| 测试项  | 测试内容           | 测试结果 | 说明         |
|------|----------------|------|------------|
| 安装部署 | Cache 解析器安装和配置 | ✔ 通过 | ARM 版本安装成功 |
| 服务启动 | Cache 解析器服务启动  | ✔ 通过 | 服务启动正常     |
| 缓存读取 | 测试缓存数据读取       | ✔ 通过 | 缓存读取正常     |
| 缓存写入 | 测试缓存数据写入       | ✔ 通过 | 缓存写入成功     |
| 解析功能 | 测试数据解析功能       | ✔ 通过 | 解析功能正常     |
| 组件集成 | 与其他组件集成测试      | ✔ 通过 | 集成工作正常     |

## 4.11 综合联调测试结果

| 测试项   | 测试内容                 | 测试结果 | 说明         |
|-------|----------------------|------|------------|
| 数据流 1 | Kafka → Flink → Hive | ✓ 通过 | 流处理链路正常    |
| 数据流 2 | HDFS → Spark → Hudi  | ✓ 通过 | 批处理链路正常    |
| 数据流 3 | Presto 查询 Hive/Hudi  | ✓ 通过 | 交互式查询正常    |
| 混合负载  | 多组件同时运行              | ✓ 通过 | 无资源冲突，运行稳定 |

综合测试场景：

1. 实时数据处理流程：
- Kafka 接收实时数据流
  - Flink 实时处理和转换数据
  - 结果写入 Hive 表
  - Presto 查询实时结果
2. 批处理数据流程：
- 数据存储在 HDFS
  - Spark 读取并处理数据
  - 结果写入 Hudi 表
  - Hive 查询 Hudi 表数据

## 5. 稳定性测试结果

### 5.1 长时间运行测试

| 测试项目    | 测试时长      | 测试结果  | 说明             |
|---------|-----------|-------|----------------|
| 持续运行稳定性 | 按生产环境持续运行 | ✓ 通过  | 所有组件运行稳定，未出现异常 |
| 内存使用情况  | 持续监控      | ✓ 正常  | 内存使用稳定，无内存泄漏迹象 |
| 服务中断情况  | 全程监控      | ✓ 无中断 | 无服务中断或崩溃       |
| 性能衰减情况  | 持续监控      | ✓ 稳定  | 性能稳定，无明显衰减     |
| 日志异常监控  | 全程监控      | ✓ 无异常 | 无错误日志或异常告警     |

## 5.2 资源使用情况监控

### 5.2.1 系统资源监控数据

| 资源类型    | 平均使用率       | 峰值使用率       | 状态   | 说明          |
|---------|-------------|-------------|------|-------------|
| CPU 利用率 | 30-50%      | 65%         | ✔ 正常 | 负载均衡，无异常峰值  |
| 内存使用    | 约 800GB/2TB | 约 1.2TB/2TB | ✔ 正常 | 使用率稳定，有充足余量 |
| 磁盘 IO   | 稳定          | 正常          | ✔ 正常 | 无异常读写，响应及时  |
| 网络 IO   | 稳定          | 正常          | ✔ 正常 | 无丢包，延迟稳定    |
| 磁盘使用    | 约 40%       | 约 50%       | ✔ 正常 | 空间充足        |

### 5.2.2 组件级资源监控

| 组件                           | CPU 使用 | 内存使用 | 运行状态   | 备注      |
|------------------------------|--------|------|--------|---------|
| HDFS NameNode                | 稳定     | 正常   | ✔ 运行正常 | 无异常波动   |
| HDFS DataNode                | 稳定     | 正常   | ✔ 运行正常 | 数据块状态正常 |
| YARN ResourceManager         | 稳定     | 正常   | ✔ 运行正常 | 资源调度正常  |
| YARN NodeManager             | 稳定     | 正常   | ✔ 运行正常 | 容器管理正常  |
| HiveServer2                  | 稳定     | 正常   | ✔ 运行正常 | 查询服务稳定  |
| Spark Master/Worker          | 稳定     | 正常   | ✔ 运行正常 | 任务执行稳定  |
| Flink JobManager/TaskManager | 稳定     | 正常   | ✔ 运行正常 | 流处理稳定   |
| Kafka Broker                 | 稳定     | 正常   | ✔ 运行正常 | 消息队列稳定  |
| Presto Coordinator/Worker    | 稳定     | 正常   | ✔ 运行正常 | 查询引擎稳定  |
| ZooKeeper                    | 稳定     | 正常   | ✔ 运行正常 | 协调服务正常  |

## 5.3 组件健康状态检查

| 检查项  | 检查内容     | 检查结果 | 说明             |
|------|----------|------|----------------|
| 服务进程 | 所有组件进程状态 | ✔ 正常 | 所有进程运行正常，无异常退出 |

| 检查项    | 检查内容        | 检查结果  | 说明             |
|--------|-------------|-------|----------------|
| 端口监听   | 各组件服务端口     | ✅ 正常  | 所有服务端口正常监听     |
| 日志检查   | 错误日志分析      | ✅ 无错误 | 无错误日志，仅有正常运行日志 |
| Web UI | 组件 Web 界面访问 | ✅ 可访问 | 所有 Web UI 正常访问 |
| 心跳检测   | 节点间心跳状态     | ✅ 正常  | 节点间通信正常        |
| 数据一致性  | HDFS 数据块检查  | ✅ 一致  | 数据块完整，副本正常     |

## 5.4 稳定性测试结论

### 5.4.1 运行稳定性

- ✅ 所有组件持续运行稳定，未出现任何服务中断、崩溃或异常退出
- ✅ 系统资源使用平稳，无异常波动或资源耗尽情况
- ✅ 日志监控正常，无错误日志或异常告警产生
- ✅ 组件间协同正常，数据流转顺畅，无阻塞或超时

### 5.4.2 资源管理稳定性

- ✅ 内存管理良好：无内存泄漏迹象，内存使用稳定在合理范围
- ✅ CPU 负载均衡：CPU 使用率稳定，峰值在可控范围内
- ✅ 磁盘 IO 正常：读写性能稳定，无 IO 等待或瓶颈
- ✅ 网络通信稳定：节点间通信正常，无丢包或延迟异常

### 5.4.3 长期运行评估

根据本次稳定性测试结果：

1. **ARM 架构下 Hadoop 平台表现优异：**
  - 所有组件长期运行稳定，未发现稳定性问题
  - 系统资源管理良好，无资源泄漏或异常
  - 组件间协同工作正常，无兼容性导致的运行问题
2. **满足生产环境稳定性要求：**
  - 系统可靠性高，无服务中断或数据丢失风险
  - 资源使用合理，有充足的扩展余量
  - 监控指标正常，便于运维管理
3. **具备生产部署条件：**
  - 从稳定性角度看，ARM 架构 Hadoop 平台已具备生产环境部署条件

- 建议在实际生产环境中进一步验证更大规模和更长时间的运行稳定性

## 6. 兼容性问题汇总

### 5.1 发现的问题

 无兼容性问题发现

本次测试过程中，所有组件均能正常安装、启动和运行，未发现任何兼容性问题或错误。

### 5.2 特别说明

- 1. **JDK 版本兼容：**
  - JDK 1.8 ARM 版本与所有 Hadoop 生态组件完全兼容
  - 所有基于 Java 的组件运行正常，无需额外配置
- 2. **二进制兼容性：**
  - Hadoop 3.0.0 ARM 版本的 native 库工作正常
  - 各组件的 ARM 架构二进制文件运行稳定
- 3. **性能初步观察：**
  - 虽然本次测试重点在兼容性，但初步观察显示各组件运行流畅
  - 未出现明显的性能异常或卡顿现象

## 7. 测试数据记录

### 7.1 组件启动时间记录

| 组件              | 启动时间   | 状态 |
|-----------------|--------|----|
| NameNode        | 约 30 秒 | 正常 |
| DataNode        | 约 15 秒 | 正常 |
| ResourceManager | 约 25 秒 | 正常 |
| NodeManager     | 约 20 秒 | 正常 |
| HiveServer2     | 约 40 秒 | 正常 |

| 组件                 | 启动时间   | 状态 |
|--------------------|--------|----|
| Spark Master       | 约 10 秒 | 正常 |
| Spark Worker       | 约 8 秒  | 正常 |
| Flink JobManager   | 约 15 秒 | 正常 |
| Flink TaskManager  | 约 12 秒 | 正常 |
| Kafka Broker       | 约 20 秒 | 正常 |
| Presto Coordinator | 约 35 秒 | 正常 |
| Presto Worker      | 约 30 秒 | 正常 |

## 7.2 基本功能验证数据

| 功能项       | 测试数据量      | 执行结果 | 备注   |
|-----------|------------|------|------|
| HDFS 文件上传 | 1GB 测试文件   | 成功   | 无错误  |
| HDFS 文件下载 | 1GB 测试文件   | 成功   | 数据完整 |
| Hive 查询   | 100万条测试数据  | 成功   | 结果正确 |
| Spark 任务  | 500万条数据处理  | 成功   | 无异常  |
| Flink 流处理 | 10万条/秒消息   | 成功   | 无延迟  |
| Kafka 消息  | 100万条消息    | 成功   | 无丢失  |
| Presto 查询 | 1000万条数据查询 | 成功   | 响应正常 |

## 7.3 系统资源使用观察

| 资源类型    | 使用情况        | 状态 |
|---------|-------------|----|
| CPU 利用率 | 平均 30-50%   | 正常 |
| 内存使用    | 约 800GB/2TB | 正常 |
| 磁盘 IO   | 稳定，无异常      | 正常 |
| 网络 IO   | 稳定，无丢包      | 正常 |



# 8. 结论与建议

## 8.1 测试结论

### 8.1.1 总体结论

#### ARM 架构下 Hadoop 大数据平台兼容性和稳定性测试全面通过

本次兼容性和稳定性测试验证了以下关键结论：

- 1.  **完全兼容**：所有测试组件（HDFS、YARN、Hive、Spark、Flink、Kafka、Presto、Hudi、Cache解析器）在 ARM 架构（鲲鹏 920）和 JDK 1.8 ARM 版本环境下完全兼容。
- 2.  **运行稳定**：所有组件能够正常安装、部署、启动和运行，长时间持续运行稳定，未发现任何兼容性错误或异常。
- 3.  **功能正常**：各组件的核心功能验证通过，包括数据存储、资源调度、数据处理、流计算、消息队列等功能均正常工作。
- 4.  **互联互通**：组件之间的集成和协同工作正常，数据流转链路畅通，无阻塞或错误。
- 5.  **长期稳定性优秀**：测试期间系统持续运行稳定，无服务中断、内存泄漏或性能衰减，资源使用平稳。
- 6.  **生产就绪**：从兼容性和稳定性角度看，ARM 架构 Hadoop 平台已具备生产环境部署和试运行的条件。

### 8.1.2 分组件结论

| 组件类别  | 组件名称   | 兼容性结论                                                                                    | 建议           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 核心存储  | HDFS   |  完全兼容 | 可进行性能测试      |
| 资源调度  | YARN   |  完全兼容 | 可进行性能测试      |
| 数据仓库  | Hive   |  完全兼容 | 可进行查询性能测试    |
| 数据湖   | Hudi   |  完全兼容 | 可进行增量处理测试    |
| 批处理引擎 | Spark  |  完全兼容 | 可进行大规模批处理测试  |
| 流处理引擎 | Flink  |  完全兼容 | 可进行实时流处理测试   |
| 查询引擎  | Presto |  完全兼容 | 可进行交互式查询性能测试 |
| 消息队列  | Kafka  |  完全兼容 | 可进行吞吐量测试     |

| 组件类别 | 组件名称     | 兼容性结论  | 建议      |
|------|----------|--------|---------|
| 缓存解析 | Cache解析器 | ✅ 完全兼容 | 可进行集成测试 |

## 8.2 稳定性评估

1. 长期运行稳定性优秀：

- 所有组件在测试期间持续运行稳定，未出现任何服务中断或崩溃
- 系统资源使用平稳，无异常波动
- 组件间协同正常，数据流转顺畅

2. 资源管理良好：

- CPU 使用率稳定在合理范围，峰值可控
- 内存管理良好，无内存泄漏迹象
- 磁盘和网络 IO 性能稳定
- 系统有充足的资源余量

3. 生产环境就绪：

- 从兼容性和稳定性角度看，ARM 架构 Hadoop 平台已具备生产环境部署条件
- 验证了国产操作系统和 ARM 架构服务器在大数据场景下的可靠性
- 为实现技术自主可控提供了坚实的技术基础

## 8.3 风险提示

虽然兼容性和稳定性测试全部通过，但仍需关注以下风险点：

1. 测试规模限制：

- 当前测试基于 2 台服务器环境
- 大规模集群（如 46 台）的表现需要在实际生产环境中进一步验证

2. 性能表现待验证：

- 本次测试重点在兼容性和稳定性，未进行详细的性能测试
- 实际生产环境中的性能表现需要通过专项性能测试进一步确认

3. 业务场景适配：

- 需要针对实际业务场景进行专项测试
- 验证业务 SQL 和应用在 ARM 架构下的运行情况

4. 更长周期观察：

- 建议在生产环境试运行期间持续监控系统稳定性
- 收集更长周期的运行数据以全面评估

# 9. 附录

## 9.1 测试环境配置清单

### 9.1.1 环境变量配置

```
# Java 环境
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.8.0_arm64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

# Hadoop 环境
export HADOOP_HOME=/opt/hadoop-3.0.0
export PATH=$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin:$PATH
export HADOOP_CONF_DIR=$HADOOP_HOME/etc/hadoop

# Spark 环境
export SPARK_HOME=/opt/spark-2.4.4
export PATH=$SPARK_HOME/bin:$PATH

# Flink 环境
export FLINK_HOME=/opt/flink-1.15.1
export PATH=$FLINK_HOME/bin:$PATH

# Hive 环境
export HIVE_HOME=/opt/hive-2.1.1
export PATH=$HIVE_HOME/bin:$PATH

# Kafka 环境
export KAFKA_HOME=/opt/kafka-2.3.0
export PATH=$KAFKA_HOME/bin:$PATH

# Presto 环境
export PRESTO_HOME=/opt/presto
export PATH=$PRESTO_HOME/bin:$PATH
```

### 9.1.2 关键配置文件

**hdfs-site.xml 关键配置：**

```
<property>
  <name>dfs.replication</name>
  <value>2</value>
</property>
<property>
  <name>dfs.namenode.name.dir</name>
  <value>file:///data/hadoop/dfs/name</value>
</property>
<property>
  <name>dfs.datanode.data.dir</name>
  <value>file:///data/hadoop/dfs/data</value>
</property>
```

### yarn-site.xml 关键配置：

```
<property>
  <name>yarn.nodemanager.resource.memory-mb</name>
  <value>204800</value>
</property>
<property>
  <name>yarn.nodemanager.resource.cpu-vcores</name>
  <value>192</value>
</property>
```

## 9.2 测试命令清单

### 9.2.1 HDFS 测试命令

```
# 启动 HDFS
start-dfs.sh
```

```
# 查看 HDFS 状态
hdfs dfsadmin -report
```

```
# 测试文件操作
hdfs dfs -mkdir /test
hdfs dfs -put test.txt /test/
hdfs dfs -ls /test
hdfs dfs -get /test/test.txt test_download.txt
hdfs dfs -rm /test/test.txt
```

## 9.2.2 YARN 测试命令

```
# 启动 YARN
start-yarn.sh

# 查看 YARN 状态
yarn node -list
yarn application -list

# 提交测试任务
yarn jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.0.0.jar pi 10 100
```

## 9.2.3 Hive 测试命令

```
# 启动 Hive Metastore
nohup hive --service metastore &

# 启动 HiveServer2
nohup hive --service hiveserver2 &

# 连接 Hive
beeline -u jdbc:hive2://localhost:10000

# 执行测试 SQL
!connect jdbc:hive2://localhost:10000
SHOW DATABASES;
CREATE DATABASE test_db;
USE test_db;
CREATE TABLE test_table (id INT, name STRING);
INSERT INTO test_table VALUES (1, 'test');
SELECT * FROM test_table;
```

## 9.2.4 Spark 测试命令

# 启动 Spark Standalone 集群

```
$SPARK_HOME/sbin/start-all.sh
```

# 提交测试任务

```
spark-submit --master yarn --class org.apache.spark.examples.SparkPi \  
  $SPARK_HOME/examples/jars/spark-examples_2.11-2.4.4.jar 100
```

# 启动 Spark SQL Shell

```
spark-sql
```

## 9.2.5 Flink 测试命令

# 启动 Flink 集群

```
$FLINK_HOME/bin/start-cluster.sh
```

# 查看 Flink 状态

```
$FLINK_HOME/bin/flink list
```

# 提交测试任务

```
$FLINK_HOME/bin/flink run $FLINK_HOME/examples/streaming/WordCount.jar
```

## 9.2.6 Kafka 测试命令

```
# 启动 Zookeeper（如果未启动）
$KAFKA_HOME/bin/zookeeper-server-start.sh -daemon $KAFKA_HOME/config/zookeeper.properties

# 启动 Kafka
$KAFKA_HOME/bin/kafka-server-start.sh -daemon $KAFKA_HOME/config/server.properties

# 创建 Topic
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh --create --topic test-topic --partitions 3 \
  --replication-factor 2 --bootstrap-server localhost:9092

# 生产消息
echo "test message" | $KAFKA_HOME/bin/kafka-console-producer.sh \
  --topic test-topic --bootstrap-server localhost:9092

# 消费消息
$KAFKA_HOME/bin/kafka-console-consumer.sh --topic test-topic \
  --from-beginning --bootstrap-server localhost:9092
```

## 9.2.7 Presto 测试命令

```
# 启动 Presto
$PRESTO_HOME/bin/launcher start

# 连接 Presto CLI
presto --server localhost:8080 --catalog hive --schema default

# 执行测试查询
SHOW CATALOGS;
SHOW SCHEMAS FROM hive;
SHOW TABLES FROM hive.default;
SELECT * FROM hive.default.test_table LIMIT 10;
```